

Analisi delle performance

Analisi delle performance

Come ragionare sulle query lente e sui colli di bottiglia senza andare a tentoni.

Migliorare le performance significa osservare, non indovinare

Quando qualcosa è lento, il primo riflesso giusto è misurare. Non basta dire "mi sembra lenta". Bisogna capire dove si perde tempo.

È come sentire un rumore strano in auto. Prima di cambiare pezzi a caso, apri il cofano, ascolti, controlli e cerchi la causa.

Controlla soprattutto:

- query lente
- tabelle grandi
- indici mancanti
- join costose
- uso inutile di `SELECT *`

La domanda giusta

Non chiederti solo: "come faccio a renderla veloce?"

Chiediti prima: **"cosa sta rallentando davvero?"**

È questo il passo che separa una correzione utile da un tentativo casuale.

Un piccolo percorso pratico

Quando una query è lenta, puoi procedere così:

1. guarda quanto tempo impiega
2. controlla quante righe legge
3. osserva il piano con `EXPLAIN`

4. verifica se manca un indice utile
5. riscrivi la query solo dopo aver capito il problema

:::caution Una query veloce con 100 righe può diventare lenta con 10 milioni di righe. I test devono assomigliare il più possibile alla realtà. :::

Un'abitudine molto utile

Guarda il problema nel contesto: volume dei dati, frequenza della query, presenza di indici, piano di esecuzione e pattern di utilizzo.

Le performance non si migliorano bene guardando un solo pezzo isolato.